

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

包包！公众号我发了口令，但是没有收到资料诶？



华工小朋友

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷)或者资料专区检索(详见P3)



包子妹妹

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



华工小朋友

别急，包包是人工运营的你可以通过以下途径反馈~ (P4)



叮当包

包包有偿收集资料投稿

如有资料需求疑问，扫一扫添加包包微信



华工包打听公众号



微信添加
(推荐)



资料获取指南



资料反馈箱

华工包打听

资料声明

关于资料

- 来源 由同学投稿，包打听有偿收集、整理
- 分享 资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用



华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级(星球)等一站式服务。

·微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活资讯

·公众号——学习资料
校园百事，学校通租

·包星球——吃喝玩乐
兼职考研留学信息，
应有尽有

·QQ口号——百事打听！



包包微信



包打听公众号

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听



诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2012 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷 (4 学分)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2013 年 7 月 8 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

质点作曲线运动, $\vec{r}$ 表示位置矢量, $\vec{v}$ 表示速度, $\vec{a}$ 表示加速度, S 表示路程, a_τ 表示切向加速度, 下列表达式中,

- (1) $d\vec{v}/dt = \vec{a}$, (2) $d\vec{r}/dt = \vec{v}$,
(3) $dS/dt = v$, (4) $|d\vec{v}/dt| = a_\tau$.

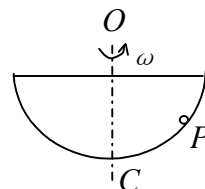
- (A) 只有 (1)、(4) 是对的.
(B) 只有 (2)、(4) 是对的.
(C) 只有 (2) 是对的.
(D) 只有 (3) 是对的.

[]

2. (本题 3 分)

一光滑的内表面半径为 10cm 的半球形碗, 以匀角速度 ω 绕其对称轴 OC 旋转. 已知放在碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止, 其位置高于碗底 4cm, 则由此可推知碗旋转的角速度约为

- (A) 10rad/s. (B) 13rad/s.
(C) 17rad/s (D) 19rad/s. []



3. (本题 3 分)

三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体, 其分子数密度 n 相同, 而方均根速率之比为 $(\overline{v_A^2})^{1/2} : (\overline{v_B^2})^{1/2} : (\overline{v_C^2})^{1/2} = 1:2:4$, 则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为:

- (A) 1:2:4. (B) 1:4:8.
(C) 1:4:16. (D) 4:2:1.

[]

4. (本题 3 分)

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加了百分之几 (不计振动自由度和化学能)?

- (A) 25%. (B) 35% (C) 50%. (D) 0 []

5. (本题 3 分)

使 4mol 的理想气体, 在 400K 的等温状态下, 体积从 V 膨胀到 $4V$, 则此过程气体的熵增加是 (普适气体常量 $R = 8.31\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, $\ln 4 = 1.386$)

- (A) 16 J/K (B) 26 J/K
(C) 36 J/K (D) 46 J/K []

6. (本题 3 分)

设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则

(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；

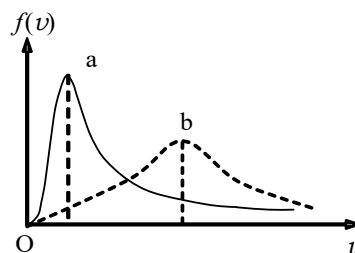
$$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4.$$

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；

$$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4.$$

(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4.$

(D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线； $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4.$



[]

7. (本题 3 分)

一质点作简谐振动，周期为 T 。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由该平衡位置运动到二分之一最大位移且向 x 轴负方向运动所需要的最短时间为

(A) $\frac{3T}{12}.$

(B) $\frac{4T}{12}$

(C) $\frac{5T}{12}$

(D) $\frac{7T}{12}$

[]

8. (本题 3 分)

一机车汽笛频率为 750Hz，机车以时速 90 公里远离静止的观察者。观察者听到的声音的频率是（设空气中声速为 340m/s）。

(A) 810Hz.

(B) 699Hz.

(C) 805Hz.

(D) 685Hz.

[]

9. (本题 3 分)

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\frac{\lambda}{4n}.$

(B) $\frac{\lambda}{4}.$

(C) $\frac{\lambda}{2n}.$

(D) $\frac{\lambda}{2}.$

[]

10. (本题 3 分)

如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光垂直照射。看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切。则工件的上表面缺陷是

(A) 不平处为凸起，最大高度为 500nm.

(B) 不平处为凸起，最大高度为 250nm.

(C) 不平处为凹槽，最大深度为 500nm.

(D) 不平处为凹槽，最大深度为 250nm.

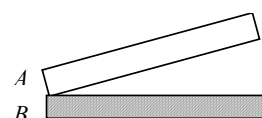


图 a

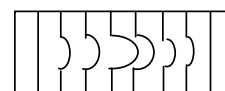


图 b

[]

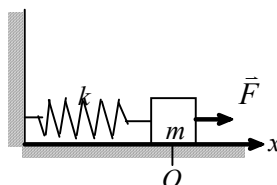
二、填空题（共 30 分）

11.（本题 3 分）

某质点在力 $\vec{F} = (5 + 5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动，在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10$ 米的过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功为_____焦耳。

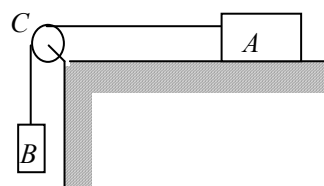
12.（本题 3 分）

如图所示，劲度系数为 k 的弹簧，一端固定在墙壁上，另一端连一质量为 m 的物体，物体在坐标原点 O 时弹簧长度为原长。物体与桌面间的摩擦系数为 μ 。若物体在不变的外力 F 作用下向右移动，则物体到达最远位置时系统的弹性势能 $E_p =$ _____。



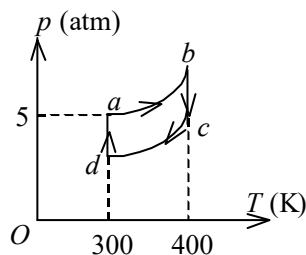
13.（本题 3 分）

如图所示，滑块 A 、重物 B 和滑轮 C 的质量均为 m ，滑轮的半径为 R ，滑轮对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}mR^2$ 。滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动。 g 取 10米/秒^2 。则滑块 A 的加速度 $a =$ _____米/秒²。



14.（本题 3 分）

一定量的理想气体，在 $p-T$ 图上经历一个如图所示的循环过程 ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$)，其中 $a \rightarrow b$ ， $c \rightarrow d$ 两个过程是绝热过程，则该循环的效率 $\eta =$ _____。



15.（本题 3 分）

两个同方向同频率的简谐振动

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi), \quad x_2 = 8 \times 10^{-2} \cos(\omega t - \frac{1}{6}\pi) \quad (\text{SI})$$

它们的合振幅是_____m。

16.（本题 3 分）

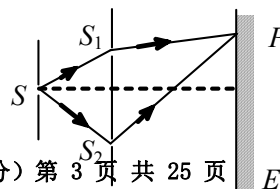
两相干波源 S_1 和 S_2 的振动方程分别是 $y_1 = A \cos(\omega t + \phi)$ 和 $y_2 = A \cos(\omega t + \phi)$ 。 S_1 距 P 点 3 个波长， S_2 距 P 点 4.5 个波长。设波传播过程中振幅不变，则两波同时传到 P 点时的合振幅是_____。

17.（本题 3 分）

设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda})$ 。波在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为固定端，则形成的反射波表达式为_____。

18.（本题 3 分）

如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$ ，用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 ，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹。已知 P 点处为第二级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为_____。若将整个装置放于某种透明液体中， P 点



为第三级明条纹，则该液体的折射率 $n =$ _____.

19. (本题 3 分)

平行单色光垂直入射在缝宽为 $a = 0.15\text{mm}$ 的单缝上. 缝后有焦距为 $f = 400\text{mm}$ 的凸透镜, 在其焦平面上放置观察屏幕. 现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8mm , 设衍射角极小, 则入射光的波长为_____ nm.

20. (本题 3 分)

使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1 、 P_2 和 P_3 . P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45° 角, P_2 与 P_3 的偏振化方向成 45° 角. 则透过三块偏振片的光强 I 为_____.

三、计算题 (共 40 分)

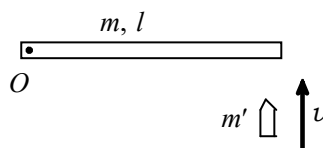
21. (本题 10 分)

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m = 0.6\text{kg}$, 长度为 $l = 1$ 米, 对轴的转动惯量为

$$J = \frac{1}{3}ml^2.$$

初始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地

射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m' = 0.05\text{kg}$, 速率为 $v = 400\text{m/s}$. 试问:



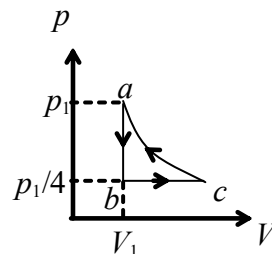
(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω_0 有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r = 80\text{N}\cdot\text{m}$ 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?

22. (本题 10 分)

如图所示, 有一定量的理想气体, 从初状态 $a(p_1, V_1)$ 开始,

经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态, 再经过一个等压过程达到状态 c , 最后经等温过程而完成一个循环. 求该循环过程中系统作的净功 A .



(普适气体常量 $R = 8.31\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, $\ln 4 = 1.386$)

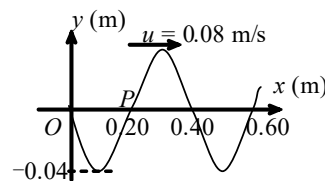
23. (本题 10 分)

图示一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图, 求

(1) O 点的振动方程;

(2) 该波的波动表达式;

(3) P 处质点的振动方程



24. (本题 10 分)

波长 $\lambda = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级.

(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少 nm?

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少 nm?

(3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后, 求在衍射角 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2011 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

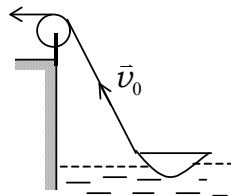
考试时间: 2012 年 7 月 2 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

如图所示, 湖中有一小船, 有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动. 设该人以匀速率 v_0 收绳, 绳不伸长、湖水静止, 则小船的运动是

- (A) 变加速运动. (B) 变减速运动.
(C) 匀加速运动. (D) 匀减速运动.
(E) 匀速直线运动. []



2. (本题 3 分)

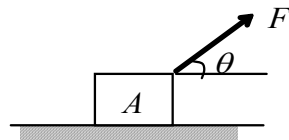
某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$, 式中的 k 为大于零的常量. 当 $t = 0$ 时, 初速为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (B) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$
(C) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ []

3. (本题 3 分)

水平地面上放一物体 A , 它与地面间的滑动摩擦系数为 μ . 现加一恒力 $\vec{F}$ 如图所示. 欲使物体 A 有最大加速度, 则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角 θ 应满足

- (A) $\sin\theta = \mu$. (B) $\cos\theta = \mu$.
(C) $\tan\theta = \mu$. (D) $\cot\theta = \mu$. []



4. (本题 3 分)

已知氢气与氧气的温度相同, 请判断下列说法哪个正确?

- (A) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的压强一定大于氢气的压强.
(B) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的密度一定大于氢气的密度.
(C) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大.
(D) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大. []

5. (本题 3 分)

在标准状态下, 若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氢气的体积比 $V_1/V_2=1/3$, 则其内能之比 U_1/U_2 为:

- (A) $3/10$. (B) $1/3$.
(C) $5/6$. (D) $5/9$. []

6. (本题 3 分)

一质点作简谐振动, 周期为 T . 当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的最短时间为

- (A) $T/12$. (B) $T/8$.
(C) $T/6$. (D) $T/4$. []

7. (本题 3 分)

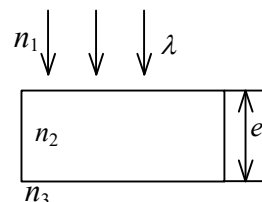
一弹簧振子作简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $1/2$ 时, 其动能为振动总能量的

- (A) $1/2$. (B) $3/4$.
(C) $11/16$. (D) $15/16$. []

8. (本题 3 分)

如图所示, 波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉. 若薄膜厚度为 e , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的相位差为

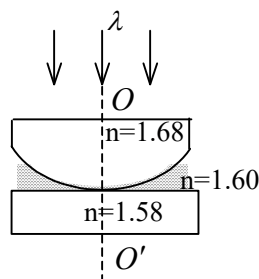
- (A) $4\pi n_2 e / \lambda$. (B) $2\pi n_2 e / \lambda$.
(C) $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$. (D) $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$. []



9. (本题 3 分)

如图所示, 平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置, 全部浸入 $n=1.60$ 的液体中, 凸透镜可沿 OO' 移动, 用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的单色光垂直入射. 从上向下观察, 看到中心是一个暗斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是

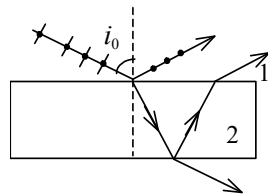
- (A) 156.3 nm (B) 148.8 nm
(C) 78.1 nm (D) 74.4 nm
(E) 0 []



10. (本题 3 分)

一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图), 设入射角等于布儒斯特角 i_0 , 则在界面 2 的反射光

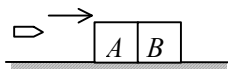
- (A) 是自然光.
(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.
(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.
(D) 是部分偏振光 []



二、填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

两块并排的木块 A 和 B , 质量分别为 $2m$ 和 m , 静止地放置在光滑的水平面上, 一子弹水平地穿过两木块, 设子弹穿过两木块所用的时间均为 Δt , 木块对子弹的阻力为恒力 F , 则子弹穿出木块 B 后, 木块 B 的速度大小为



12. (本题 3 分)

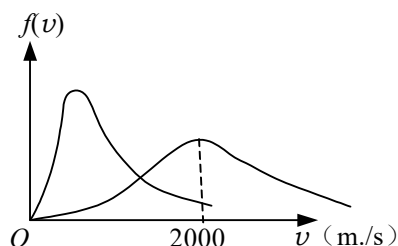
某质点在力 $\vec{F} = (4+5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动, 在从 $x=0$ 移动到 $x=10$ m 的过程中, 力 $\vec{F}$ 所做的功为 _____ J.

13. (本题 3 分)

一杆长 $l=0.5$ m, 可绕通过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动, 相对于 O 轴的转动惯量 $J=5$ kg·m². 原来杆静止并自然下垂. 若在杆的下端水平射入质量 $m=0.01$ kg、速率为 $v=400$ m/s 的子弹并嵌入杆内, 则杆的初始角速度 $\omega=$ _____ rad·s⁻¹.

14. (本题 3 分)

图示的两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得氧气分子的最概然速率为 _____ m/s.



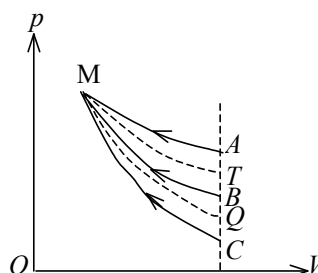
15. (本题 3 分)

某气体在温度为 $T=273$ K 时, 压强为 $p=1.0 \times 10^{-2}$ atm, 密度 $\rho=1.24 \times 10^{-2}$ kg/m³, 则该气体分子的方均根速率为 _____ m/s. (1 atm = 1.013×10^5 Pa)

16. (本题 3 分)

右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图, 其中 MT 为等温线, MQ 为绝热线, 在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中:

- (1) 温度降低的是 _____ 过程;
- (2) 气体吸热的是 _____ 过程.



17. (本题 3 分)

一质点同时参与了三个简谐振动, 它们的振动方程分别为

$$x_1 = A \cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi), \quad x_2 = A \cos(\omega t + \frac{5}{3}\pi), \quad x_3 = A \cos(\omega t + \pi)$$

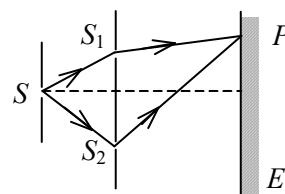
其合成运动的运动方程为 $x=$ _____.

18. (本题 3 分)

在固定端 $x=0$ 处反射的反射波表达式是 $y_2 = A \cos(\omega t - 2\pi x / \lambda)$. 设反射波无能量损失, 那么入射波的表达式是 $y_1=$ _____.

19. (本题 3 分)

如图所示, 在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$, 用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 , 通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹. 已知 P 点处为第三级明条纹. 若将整个装置放于某种透明液体中, P 点为第四级明条纹, 则该液体的折射率 $n=$ _____.



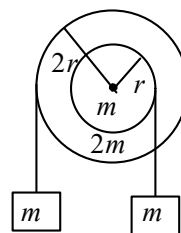
20. (本题 3 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 设第一级暗纹的衍射角很小, 若用波长 $\lambda_1=500$ nm 光, 其中央明纹宽度为 5.0 mm, 则用 $\lambda_2=400$ nm (1 nm = 10^{-9} m) 的光, 其中央明纹宽度为 _____ mm.

三、计算题（共 40 分）

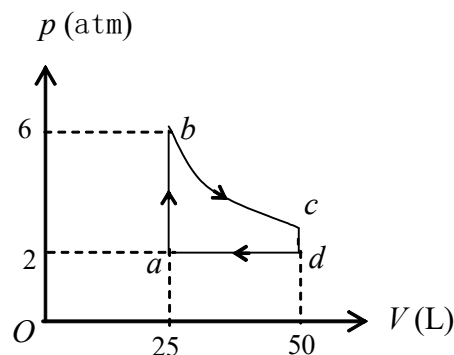
21.（本题 10 分）

质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$ ，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子与圆盘边缘无相对滑动，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示。求盘的角加速度的大小。



22.（本题 10 分）

气缸内贮有 36 克水蒸汽(视为刚性分子理想气体，其摩尔质量为 $18 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$)，经 $abcda$ 循环过程如图所示。其中 $a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程， $b-c$ 为等温过程， $d-a$ 为等压过程。试求：



(1) $d-a$ 过程中水蒸气作的功 A_{da}

(2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔU_{ab}

(3) $b-c$ 过程中水蒸气吸收的热量 Q_{bc}

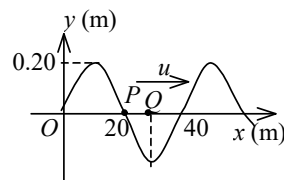
(4) 整个循环过程中的净功

(注： $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ ， 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ ，

$\ln 2 = 0.693$)

23.（本题 10 分）

如图为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，此时 O 点恰好处在平衡位置点，已知波速 $u = 20 \text{ m/s}$ 。试求出



(1) P 处质点的振动方程。

(2) 该波的波动方程。

24.（本题 10 分）

用钠光($\lambda = 589.3 \text{ nm}$)垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60° 。

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30° ，求后一光源发光的波长。

(2) 若以白光($400 \text{ nm} - 760 \text{ nm}$) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角。

($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2010 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2011 年 7 月 4 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)

- (A) $\frac{dv}{dt}$. (B) $\frac{v^2}{R}$.
(C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$. (D) $\left[\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(\frac{v^4}{R^2} \right) \right]^{1/2}$. []

2. (本题 3 分)

质量为 20 g 的子弹沿 X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后, 与木块一起仍沿 X 轴正向以 50 m/s 的速率前进, 在此过程中木块所受冲量的大小为

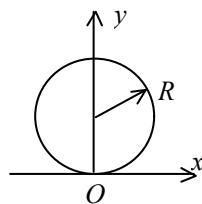
- (A) 7 N·s. (B) 8 N·s.
(C) 9 N·s. (D) 10 N·s. []

3. (本题 3 分)

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动, 有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$

位置过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

- (A) $F_0 R^2$. (B) $2F_0 R^2$.
(C) $3F_0 R^2$. (D) $4F_0 R^2$. []



4. (本题 3 分)

一瓶氦气和一瓶氮气质量密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且它们都处于平衡状态, 则它们

- (A) 温度相同、压强相同.
(B) 温度、压强都不相同.
(C) 温度相同, 但氦气的压强大于氮气的压强.
(D) 温度相同, 但氦气的压强小于氮气的压强. []

5. (本题 3 分)

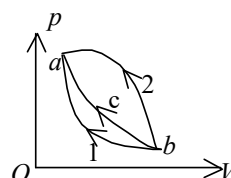
若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为分子质量, 则 $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是

- (A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差.
 (B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和.
 (C) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能.
 (D) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子平动动能之和. []

6. (本题 3 分)

如图, bca 为理想气体绝热过程, $b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程, 则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是:

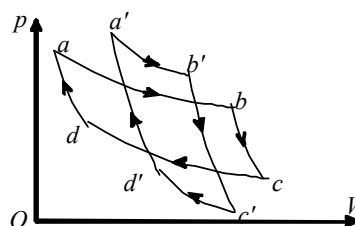
- (A) $b1a$ 过程放热, 作负功; $b2a$ 过程放热, 作负功.
 (B) $b1a$ 过程吸热, 作负功; $b2a$ 过程放热, 作负功.
 (C) $b1a$ 过程吸热, 作正功; $b2a$ 过程吸热, 作负功.
 (D) $b1a$ 过程放热, 作正功; $b2a$ 过程吸热, 作正功. []



7. (本题 3 分)

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环: I ($abcda$) 和 II ($a'b'c'd'a'$), 且两个循环曲线所围面积相等. 设循环 I 的效率为 η , 每次循环在高温热源处吸的热量为 Q , 循环 II 的效率为 η' , 每次循环在高温热源处吸的热量为 Q' , 则

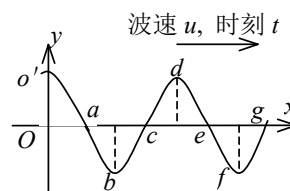
- (A) $\eta < \eta'$, $Q < Q'$. (B) $\eta < \eta'$, $Q > Q'$.
 (C) $\eta > \eta'$, $Q < Q'$. (D) $\eta > \eta'$, $Q > Q'$. []



8. (本题 3 分)

一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示, 则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是:

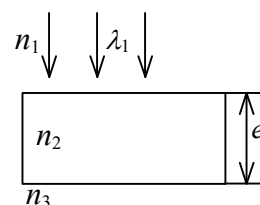
- (A) o', b, d, f . (B) a, c, e, g .
 (C) o', d . (D) b, f . []



9. (本题 3 分)

如图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在相遇点的相位差为

- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. (B) $[4\pi n_2 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$.
 (C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$. (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. []



10. (本题 3 分)

在玻璃(折射率 $n_2=1.60$)表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_2=1.38$) 薄膜作为增透膜. 为了使波长为 500 nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的光从空气($n_1=1.00$)正入射时尽可能少反射, MgF_2 薄膜的最少厚度应是

- (A) 78.1 nm (B) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250 nm []

二、填空题（共 30 分）

11.（本题 3 分）

地球的质量为 m ，太阳的质量为 M ，地心与日心的距离为 R ，引力常量为 G ，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 $L = \underline{\hspace{2cm}}$.

12.（本题 3 分）

一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为

$$\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i} \quad (\text{SI})$$

$t = 0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0 ，初速度 $\vec{v}_0 = 0$ 。则质点的位置坐标和时间的关系式是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

13.（本题 3 分）

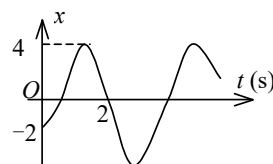
在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氢气的体积比 $V_1 / V_2 = 3 / 5$ ，则其内能之比 U_1 / U_2 为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14.（本题 3 分）

一块木料质量为 45 kg ，以 8 km/h 的恒速向下游漂动，一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动，它企图降落在这块木料上面。但在立足尚未稳时，它就又以相对于木料为 2 km/h 的速率离开木料，向上游飞去。忽略水的摩擦，所有速率均为水平速率，则木料的末速度为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ km/h}$.

15.（本题 3 分）

一质点作简谐振动。其振动曲线如图所示。根据此图，用余弦函数描述其振动方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



16.（本题 3 分）

一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动：

$$x_1 = 0.05 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI}), \quad x_2 = 0.03 \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi) \quad (\text{SI})$$

则用余弦函数描述合成振动的振动方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

17.（本题 3 分）

一驻波表达式为 $y = A \cos 2\pi x \cos 100\pi t$ (SI). 位于 $x_1 = (1/8) \text{ m}$ 处的质元 P_1 与位于 $x_2 = (3/8) \text{ m}$ 处的质元 P_2 的振动相位差为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

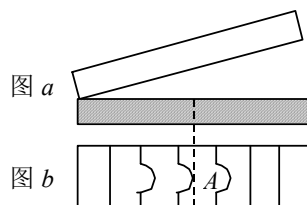
18.（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda = 5 \times 10^{-4} \text{ mm}$ ，双缝与屏间的距离 $D = 300 \text{ mm}$ ，双缝间距为 $d = 0.3 \text{ mm}$ ，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$.

19.（本题 3 分）

图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。看到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图 b 所示。则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 e

$= \underline{\hspace{2cm}}$.



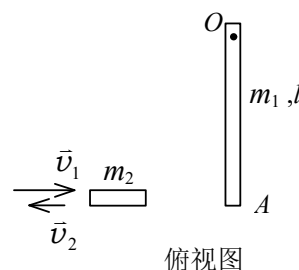
20. (本题 3 分)

三个偏振片 P_1 , P_2 与 P_3 堆叠在一起, P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直, P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° . 强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 , 并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 , 则通过三个偏振片后的光强为_____ I_0 .

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动. 另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块, 从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$, 如图所示. 求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间. (已知棒



绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3} m_1 l^2$)

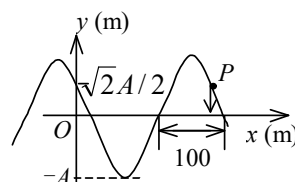
22. (本题 10 分)

一气缸内盛有 1 mol 温度为 27°C , 压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体). 先使它等压膨胀到原来体积的两倍, 再等体升压使其压强变为 2 atm, 最后使它等温膨胀到压强为 1 atm. 求: 氮气在全部过程中对外作的总功及其内能的变化. (普适气体常量 $R=8.31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

23. (本题 10 分)

如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 250 Hz, 且此时质点 P 的运动方向向下, 求

- (1) 该波的表达式;
- (2) 在距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式.



24. (本题 10 分)

一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $a=2\times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f=1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求:

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?
- (2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2010 级大学物理 (II) 期末试卷 A 卷》试卷

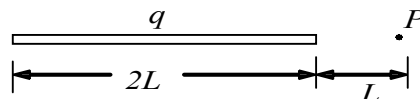
- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 25 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2012 年 1 月 9 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

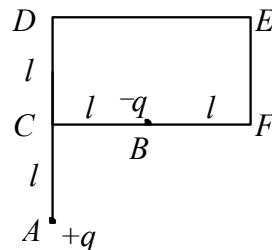
如图所示, 真空中一长为 $2L$ 的均匀带电细直杆, 总电荷为 q , 则在直杆延长线上距杆的一端距离为 L 的 P 点的电场强度。



- (A) $\frac{q}{12\pi\epsilon_0 L^2}$. (B) $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 L^2}$.
(C) $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 L^2}$. (D) $\frac{q}{16\pi\epsilon_0 L^2}$. []

2. (本题 3 分)

如图所示, $CDEF$ 为一矩形, 边长分别为 l 和 $2l$. 在 DC 延长线上 $CA=l$ 处的 A 点有点电荷 $+q$, 在 CF 的中点 B 点有点电荷 $-q$, 若使单位正电荷从 C 点沿 $CDEF$ 路径运动到 F 点, 则电场力所作的功等于:



- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-l}$. (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$
(C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$. (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}}$. []

3. (本题 3 分)

面积为 S 的空气平行板电容器, 极板上分别带电量 $\pm q$, 若不考虑边缘效应, 则两极板间的相互作用力为

- (A) $\frac{q^2}{\epsilon_0 S}$. (B) $\frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$. (C) $\frac{q^2}{2\epsilon_0 S^2}$. (D) $\frac{q^2}{\epsilon_0 S^2}$. []

4. (本题 3 分)

在匀强磁场中, 有两个平面线圈, 其面积 $A_1 = 2A_2$, 通有电流 $I_1 = 2I_2$, 它们所受的最大磁力矩之比 $M_1 : M_2$ 等于

- (A) 1. (B) 2. (C) 4. (D) 1/4. []

5. (本题 3 分)

有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 . 管内充满均匀介质, 其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 . 设 $r_1:r_2=1:2$, $\mu_1:\mu_2=2:1$, 当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为:

- (A) $L_1:L_2=1:1$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$.
 (B) $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$.
 (C) $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:2$.
 (D) $L_1:L_2=2:1$, $W_{m1}:W_{m2}=2:1$. []

6. (本题 3 分)

一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行. 如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年, 则他所乘的火箭相对于地球的速度应是: (c 表示真空中光速)

- (A) $v=\frac{1}{2}c$. (B) $v=\frac{3}{5}c$. (C) $v=\frac{4}{5}c$. (D) $v=\frac{9}{10}c$. []

7. (本题 3 分)

在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片, 其红限波长为 λ_0 . 今用单色光照射, 发现有电子放出, 有些放出的电子(质量为 m , 电荷的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内作半径为 R 的圆周运动, 那末此照射光光子的能量是:

- (A) $\frac{hc}{\lambda_0}$. (B) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{(eRB)^2}{2m}$.
 (C) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{eRB}{m}$. (D) $\frac{hc}{\lambda_0} + 2eRB$. []

8. (本题 3 分)

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后, 其德布罗意波长是 0.04nm , 则 U 约为

- (A) 150 V. (B) 330 V. (C) 630 V. (D) 940 V. []

(普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 电子质量 $m_e=9.1\times 10^{-31}\text{kg}$, 电子电量 $e=1.6\times 10^{-19}\text{C}$)

9. (本题 3 分)

在氢原子的 M 壳层中, 电子可能具有的量子数 (n, l, m_l, m_s) 是

- (A) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$. (B) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$.
 (C) $(3, 3, 1, -\frac{1}{2})$. (D) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$. []

10. (本题 3 分)

粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a); \quad (0 \leq x \leq a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态, 则它处在 0 到 $\frac{a}{4}$ 区间内的概率是多少?

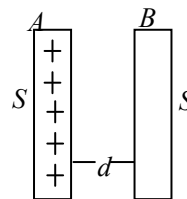
[提示: $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$]

- (A) 0.02 (B) 0.09 (C) 0.05 (D) 0.25 []

二、填空题（共 30 分）

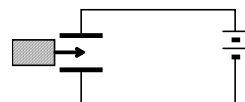
11.（本题 3 分）

如图所示，把一块原来不带电的金属板 B ，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A ，平行放置。设两板面积都是 S ，板间距离是 d ，忽略边缘效应。则两板间电势差 $U_{AB} =$ _____。



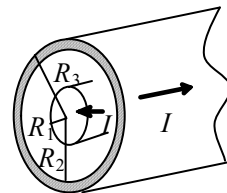
12.（本题 3 分）

电容为 C_0 的平板电容器，接在电路中，如图所示。若将相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中（填满空间），则此时电容器的电场能量是原来的 _____ 倍。



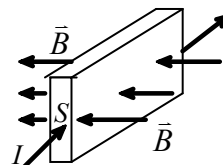
13.（本题 3 分）

有一同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 I ，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为 _____。



14.（本题 3 分）

截面积为 S ，截面形状为矩形的直的金属条中通有电流 I 。金属条放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中， $\vec{B}$ 的方向垂直于金属条的左、右侧面（如图所示）。在图示情况下负电子将积累在金属条的 _____ 侧面。（填上或下）

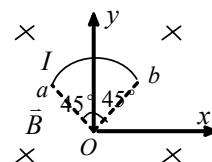


15.（本题 3 分）

在磁感强度 $B = 0.02\text{T}$ 的匀强磁场中，有一半径为 0.1m 的圆线圈，线圈磁矩与磁感线同向平行，回路中通有 $I = 1\text{A}$ 的电流。若圆线圈绕某个直径旋转 180° ，使其磁矩与磁感线反向平行，且线圈转动过程中电流 I 保持不变，则外力的功 $A =$ _____ J 。

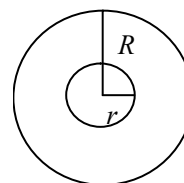
16.（本题 3 分）

如图，一根载流导线被弯成半径为 R 的 $1/4$ 圆弧，放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，圆弧面与磁场垂直。则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为 _____。



17.（本题 3 分）

半径为 r 的小绝缘圆环，置于半径为 R 的大导线圆环中心，二者在同一平面内，且 $r \ll R$ 。在大导线环中通有电流 $I = t$ 安培，其中 t 为时间，则任一时刻小线环中感应电动势的大小为 _____。



18. (本题 3 分)

半径为 R 的两块圆板组成的真空平行板电容器充了电, 在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t}$, 式中 E_0 为常数, t 为时间, 则两极板间位移电流的大小为 _____.

19. (本题 3 分)

在 X 射线散射实验中, 散射角为 $\varphi_1 = 90^\circ$ 和 $\varphi_2 = 60^\circ$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ _____.

20. (本题 3 分)

如果电子被限制在边界 x 与 $x + \Delta x$ 之间, $\Delta x = 0.05 \text{ nm}$, 则电子动量 x 方向分量的不确定量近似地为 _____ $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}$. (不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为

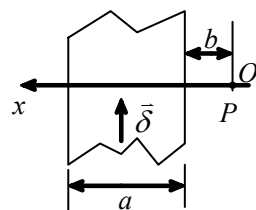
$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leq R) \quad (q \text{ 为一正的常量})$$
$$= 0 \quad (r > R)$$

试求: (1) 球内、外各点的电场强度; (2) 球外各点的电势.

22. (本题 10 分)

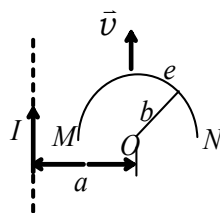
如图所示, 一无限长载流平板宽度为 a , 电流自下而上流动, 线电流密度 (即沿 x 方向单位长度上的电流) 为 δ , 求与平板共面且距平板一边为 b 的任意点 P 的磁感应强度.

(要求以 P 点为坐标原点, 以水平向左为 x 轴正向)



23. (本题 10 分)

载有电流 I 的长直导线附近, 放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面, 且端点 MN 的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为 b , 环心 O 与导线相距 a . 设半圆环以速度 $\vec{v}$ 平行导线平移, 求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电压 $U_M - U_N$.



24. (本题 5 分)

一电子以 $v = 0.6c$ (c 为真空中光速) 的速率运动. 试求:

- (1) 电子的总能量是其静止能量的多少倍?
- (2) 电子的动能是其静止能量的多少倍? (电子静止质量 m_e)

25. (本题 5 分)

实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子.

- (1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?
- (2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时, 最多可能发出几条谱线?

座位号

专业

学院

学号

姓名

(密封线内不答题)

2013 级大学物理 I 复习纲要 (4 学分)

大学物理 I 包括：力学（运动学、牛顿力学、刚体的定轴转动）；热学（气体动理论、热力学第一定律）；振动波动（机械振动、机械波）；光学（光的干涉、衍射和偏振）。根据大纲对各知识点的要求以及总结历年考试的经验，现列出期末复习的纲要如下：

1. 计算题可能覆盖范围

- a. 刚体转动定律； b. 热力学第一定律的应用； c. 机械振动与机械波；
- d. 光栅衍射

2. 大学物理 I 重要规律与知识点

- （一）力学 质点运动学（速度、加速度、位移、圆周运动）；牛顿第二定律；冲量、质点动量定理及动量守恒；变力做功；质点运动的功和能；刚体定轴转动定理；刚体定轴转动角动量定理及角动量守恒定律；刚体力矩
- （二）热学 理想气体的状态方程；理想气体的温度、压强、内能；能均分定理；麦克斯韦速率分布函数和三种统计速率；热力学第一定律在理想气体等值过程中的应用；绝热过程、循环过程及效率、卡诺循环；热力学第二定律、熵。
- （三）振动、波动 旋转矢量法的应用；同方向同频率简谐振动的合成；波速、周期（频率）与波长的关系（ $\lambda = uT$ ）；波程、波程差以及相位差；机械波能量；干涉及驻波；振动曲线和波动曲线，振动方程与波动方程的求解、反射波；多普勒效应
- （四）光学 光程差与相位差；杨氏双缝干涉；干涉与光程；半波损失；薄膜干涉；增透增反；单缝衍射，光栅衍射；布儒斯特定律；

2012 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2013 年 7 月 8 日

一、选择题(每题 3 分)

D, B, C, A, D; A, C, B, A, B

二、填空题(每题 3 分)

11. 300

12. $\frac{2(F - \mu mg)^2}{k}$

13. 4 14. 25%

15. 0.1 16. 0

17. $y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \pi)$ 或 $y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi)$ 或 $y = -A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$

18. 2λ 1 分 1.5 2 分

19. 500 20. $\frac{I_0}{8}$

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: (1) 角动量守恒:

$$m'vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \omega_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\omega_0 = \frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m + m' \right)l} = 80 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 解法一: 由转动定律得:

$$-M_r = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \alpha \quad 2 \text{ 分}$$

$$\alpha = -\frac{M_r}{\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2} \quad \text{为一恒量}$$

$$\text{故} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\text{分离变量求积分得:} \quad \alpha\theta = 0 - \frac{1}{2}\omega_0^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad \theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m' \right)l^2 \omega_0^2}{2M_r} = 10\text{rad} \quad 2 \text{ 分}$$

解法二: 由刚体转动动能定理得 2 分

$$-M_r\theta = 0 - \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \omega_0^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m'\right)l^2\omega_0^2}{2M_r} = 10\text{rad} \quad 2 \text{ 分}$$

22. 解：设 c 状态的体积为 V_2 ，则由于 a 、 c 两状态的温度相同， $p_1V_1 = \frac{p_1}{4}V_2$

$$\text{故} \quad V_2 = 4V_1 \quad 2 \text{ 分}$$

而在 $a \rightarrow b$ 等体过程中功 $A_1 = 0 \quad 2 \text{ 分}$

在 $b \rightarrow c$ 等压过程中功

$$A_2 = \frac{p_1}{4}(V_2 - V_1) = \frac{3}{4}p_1V_1 \quad 2 \text{ 分}$$

在 $c \rightarrow a$ 等温过程中功

$$A_3 = p_1V_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = -p_1V_1 \ln 4 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore A_{\text{净}} = A_1 + A_2 + A_3 \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \left(\frac{3}{4} - \ln 4\right)p_1V_1 = -0.636p_1V_1 \quad 1 \text{ 分}$$

说明：如任一过程功计算错误，则第五得分点给 1 分，第六得分点不给分。

23. 解：(1) $\lambda = 0.40\text{m}$, $u = 0.08\text{m/s}$, 则 $T = \frac{\lambda}{u} = 5\text{s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{5} \quad 2 \text{ 分}$

根据旋转矢量法知 O 点的初相位为 $-\frac{\pi}{2} \quad 2 \text{ 分}$

$$O \text{ 处振动方程为} \quad y_0 = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 波动表达式为} \quad y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

(3) p 处质点的振动方程为

$$y_p = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi \times 0.2 - \frac{\pi}{2}\right) = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2}\right) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

说明：如 O 点初相位计算错误，则第二得分点不给分，第三、第四得分点各给 1 分，第五得分点不给分。

24. 解：(1) 由光栅衍射主极大公式 $(a+b)\sin\theta = k\lambda \quad 1 \text{ 分}$

$$\text{得：} (a+b) = \frac{2\lambda}{\sin 30^\circ} = 2400\text{nm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由缺级公式} \quad k = \frac{a+b}{a}k' \quad 1 \text{ 分}$$

得，在第三级缺级下， k' 取 1， a 取最小值

$$a_{\min} = \frac{a+b}{3} = 800\text{nm} \quad 2 \text{ 分}$$

(3) $\sin \theta < 1$, 故 $k < \frac{a+b}{\lambda} = 4$ 1 分

又因为第三级缺级, 1 分

所以实际呈现 $k = 0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹. 2 分

2011 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2012 年 7 月 2 日

一、选择题(每题 3 分)

A, B, C, D, D; C, B, A, C, B

二、填空题(每题 3 分)

11. $\frac{4F\Delta t}{3m}$ 或 $1.33 \frac{F\Delta t}{m}$

12. **290**

13. **0.4 或 0.3998**

14. **500**

15. **495 或 $\sqrt{245080}$**

16. (1) **AM** 1 分 ; (2) **CM** 2 分

17. **0**

18. $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x / \lambda + \pi)$ 或 $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x / \lambda - \pi)$

19. **1.33**

20. **4**

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 受力分析如图.

以垂直纸面指向外为转轴正方向

$$T_1 - mg = ma_1 \quad 2 \text{ 分}$$

$$mg - T_2 = ma_2 \quad 2 \text{ 分}$$

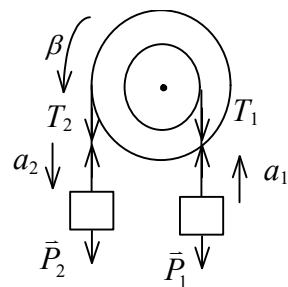
$$T_2(2r) - T_1 r = \frac{9mr^2}{2} \alpha \quad 3 \text{ 分}$$

$$a_1 = r\alpha \quad 1 \text{ 分}$$

$$a_2 = 2r\alpha \quad 1 \text{ 分}$$

解上述 5 个联立方程, 得:

$$\alpha = \frac{2g}{19r} \quad 1 \text{ 分}$$



22. 解: 水蒸汽的质量 $m_0 = 36 \times 10^{-3} \text{ kg}$

水蒸汽的摩尔质量 $M = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $i = 6$

$$(1) \quad A_{da} = p_a(V_a - V_d) \quad 1 \text{ 分}$$
$$= -5.065 \times 10^3 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \Delta U_{ab} = \frac{m_0}{M} \frac{i}{2} R(T_b - T_a) \quad 2 \text{ 分}$$
$$= \frac{i}{2} V_a(p_b - p_a)$$
$$= 3.039 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(3) \quad T_b = \frac{p_b V_a}{(m_0/M)R} = 914 \text{ K}$$
$$Q_{bc} = A_{bc} = \frac{m_0}{M} R T_b \ln \frac{V_c}{V_b} \quad 2 \text{ 分}$$
$$= 1.05 \times 10^4 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(4) \quad \text{净功 } A = A_{bc} + A_{da} = 5.47 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

23. 解: (1) $\lambda = 40 \text{ m}$, $u = 20 \text{ m/s}$, 则 $T = \frac{\lambda}{u} = 2 \text{ s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ 1 分

原点 O 处质点, $t = 0$ 时恰好处于平衡位置,

则根据旋转矢量法知 O 点的初相位为 $\frac{\pi}{2}$ 2 分

$$O \text{ 处振动方程为 } y_0 = 0.2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$O \text{ 点相位超前 } P \text{ 点 } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{40} \times 20 = \pi$$

$$\text{故 } P \text{ 点的振动方程为 } y_P = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 该波的波动方程为

$$y_0 = 0.2 \cos(\pi t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2}) = 0.2 \cos(\pi t - \frac{\pi x}{20} + \frac{\pi}{2}) \quad 4 \text{ 分}$$

24. 解: (1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 1 分

$$\text{知 } (a+b)\sin 60^\circ = 3 \times 589.3 \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$(a+b)\sin 30^\circ = 2 \times \lambda \quad (2) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{联立 (1) (2) 式知 } \lambda = 510.3 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad (a+b) = \frac{2 \times 510.3}{\sin 30^\circ} = 2041.2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\sin\theta = \frac{k\lambda}{(a+b)}$$

$$\sin \theta_1 = \frac{2 \times 400}{2041.2} = 0.392, \quad \theta_1 = 23^\circ \quad 1 \text{分}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{2 \times 760}{2041.2} = 0.745, \quad \theta_2 = 48^\circ \quad 1 \text{分}$$

$$\theta_2 - \theta_1 = 25^\circ \quad 2 \text{分}$$

2010 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2011 年 7 月 4 日

一、选择题(每题 3 分)

D, C, B, C, D; B, B, B, C, B

二、填空题(每题 3 分)

11. $m\sqrt{GMR}$

12. $\frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) + x_0 \quad (\text{SI})$

13. **1:1**

14. **5.46** (5.4—5.5 均可)

15. $4 \cos(\frac{7\pi}{12}t - \frac{2}{3}\pi)$ 或者 $4 \cos(\frac{7\pi}{12}t + \frac{4}{3}\pi)$

16. $0.02 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI})$

17. π

18. **3**

19. $\frac{3}{2}\lambda$

20. $\frac{3}{32}$

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 对棒和滑块系统, 在碰撞过程中, 由于碰撞时间极短, 所以棒所受的摩擦力

矩 << 滑块的冲力矩. 故可认为合外力矩为零, 因而系统的角动量守恒, 即 1 分

$$m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega \quad \text{①} \quad 3 \text{分}$$

碰后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为

$$M_f = \int_0^l -\mu g \frac{m_1}{l} x \cdot dx = -\frac{1}{2} \mu m_1 g l \quad \text{②} \quad 2 \text{分}$$

由角动量定理

$$\int_0^t M_f dt = 0 - \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega \quad \text{③} \quad 2 \text{分}$$

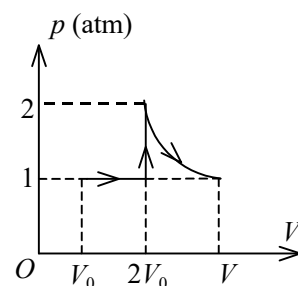
由①、②和③解得

$$t = 2m_2 \frac{v_1 + v_2}{\mu m_1 g} \quad 2 \text{分}$$

22. 解: 该氮气系统经历的全部过程如图.

设初态的压强为 p_0 、体积为 V_0 、温度为 T_0 , 而终态压强为 p_0 、体积为 V 、温度为 T . 在全部过程中氮气对外所作的功

$$\begin{aligned} A &= A(\text{等压}) + A(\text{等温}) \\ A(\text{等压}) &= p_0(2V_0 - V_0) = RT_0 & 2 \text{ 分} \\ A(\text{等温}) &= 4p_0 V_0 \ln(2p_0/p_0) \\ &= 4p_0 V_0 \ln 2 = 4RT_0 \ln 2 & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \therefore A &= RT_0 + 4RT_0 \ln 2 = RT_0(1 + 4\ln 2) \\ &= 9.41 \times 10^3 \text{ J} & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{氮气内能改变 } \Delta U &= C_V(T - T_0) = \frac{5}{2}R(4T_0 - T_0) & 2 \text{ 分} \\ &= 15RT_0/2 = 1.87 \times 10^4 & 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

23. 解: (1) 由 P 点的运动方向, 可判定该波向左传播.

原点 O 处质点, $t = 0$ 时

$$\sqrt{2}A/2 = A \cos \phi, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi < 0$$

所以 $\phi = \pi/4$

$$O \text{ 处振动方程为 } y_0 = A \cos(500\pi t + \frac{1}{4}\pi) \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

由图可判定波长 $\lambda = 200 \text{ m}$, 故波动表达式为

$$y = A \cos[2\pi(250t + \frac{x}{200}) + \frac{1}{4}\pi] \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 距 O 点 100 m 处质点的振动方程是

$$y_1 = A \cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{振动速度表达式是 } v = -500\pi A \cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

24. 解: (1) $a \sin \varphi = k\lambda \quad \text{tg} \varphi = x/f$ 2 分

当 $x \ll f$ 时, $\text{tg} \varphi \approx \sin \varphi \approx \varphi, a x / f = k\lambda$, 取 $k = 1$ 有

$$x = \frac{f\lambda}{a} = 0.03 \text{ m}$$

$\therefore$ 中央明纹宽度为 $\Delta x = 2x = 0.06 \text{ m}$ 2 分

(2) $(a + b) \sin \varphi = k'\lambda$ 2 分

$$k' = (a + b)x / (f\lambda) = 2.5 \quad 2 \text{ 分}$$

取 $k' = 2$, 共有 $k' = 0, \pm 1, \pm 2$ 等 5 个主极大 2 分

2010 级大学物理 (II) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2012 年 1 月 9 日

一、选择题(每题 3 分)

A, D, B, C, C; C, B, D, A, B

二、填空题(每题 3 分)

11. $\frac{Qd}{2\varepsilon_0 s}$; 12. ε_r

13. $\frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$

14. 上

15. 1.256×10^{-3} ($1.2 \times 10^{-3} - 1.3 \times 10^{-3}$ 均可)

16. $\sqrt{2} B I R$

17. $\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R}$

18. $\pi R^2 \varepsilon_0 E_0 e^{-t}$

19. 2

20. 1.33×10^{-23}

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: (1) 在球内取半径为 r 、厚为 dr 的薄球壳, 该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = qr \cdot 4\pi r^2 dr / (\pi R^4) = 4qr^3 dr / R^4$$

则球体所带的总电荷为 $Q = \int_V \rho dV = (4q/R^4) \int_0^R r^3 dr = q$ 1 分

在球内作一半径为 r_1 的高斯球面, 按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4} \quad 2 \text{ 分}$$

得 $E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4} \quad (r_1 \leq R), \quad \vec{E}_1 \text{ 方向沿半径向外.} \quad 2 \text{ 分}$

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面, 按高斯定理有 $4\pi r_2^2 E_2 = q / \varepsilon_0$

得 $E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} \quad (r_2 > R), \quad \vec{E}_2 \text{ 方向沿半径向外.} \quad 2 \text{ 分}$

(2) 球外电势

$$U_2 = \int_{r_2}^R \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \quad (r_2 > R) \quad 3 \text{ 分}$$

22. 解：利用无限长载流直导线的公式求解。

取离 P 点为 x 宽度为 dx 的无限长载流细条，
它的电流 $di = \delta dx$ 3 分

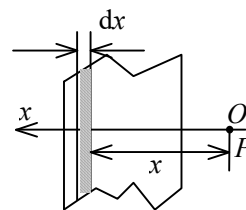
这载流长条在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0 di}{2\pi x} = \frac{\mu_0 \delta dx}{2\pi x} \quad 3 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向里。

所有载流长条在 P 点产生的磁感强度的方向都相同，所以载流平板在 P 点产生的

磁感强度 $B = \int dB = \frac{\mu_0 \delta}{2\pi} \int_b^{a+b} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 \delta}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$ 4 分



23. 解：动生电动势 $\varepsilon_{MeN} = \int_{MN} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 2 分

为计算简单，可引入一条辅助线 MN ，构成闭合回路 $MeNM$ ，闭合回路总电动势

$$\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_{MeN} + \varepsilon_{NM} = 0$$

$$\varepsilon_{MeN} = -\varepsilon_{NM} = \varepsilon_{MN} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\varepsilon_{MeN} = \varepsilon_{MN} = \int_{MN} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{a-b}^{a+b} -v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \quad 2 \text{ 分}$$

负号表示 ε_{MN} 的方向与 x 轴相反。

方向 $N \rightarrow M$ 2 分

$$U_M - U_N = -\varepsilon_{MN} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \quad 2 \text{ 分}$$

24. 解：(1) $E = mc^2$ 1 分

$$m = \frac{m_e}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad 1 \text{ 分}$$

$$E_0 = m_e c^2$$

$$E = \frac{5}{4} E_0 = 1.25 E_0 \quad 1 \text{ 分}$$

(2) $E_K = E - E_0$ 1 分

$$E_K = \frac{1}{4} E_0 = 0.25 E_0 \quad 1 \text{ 分}$$

25. 解：(1) $E_n = -13.6 + 12.75 = -0.85 \text{ eV}$ 2 分

$$n = 4 \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 最多 6 条谱线。 2 分